

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C E

Produit vectoriel

Géométrie dans l'espace

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur le produit vectoriel : définitions, calculs en base orthonormée directe, applications géométriques (vecteur normal, distances, aires, volumes).

EXERCICE 1 Définitions et propriétés fondamentales

1. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls de l'espace. Compléter : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \dots$
2. Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, rappeler les résultats des produits vectoriels de base : $\vec{i} \wedge \vec{j} = \dots$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \dots$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \dots$.
3. Écrire la propriété d'antisymétrie du produit vectoriel.
4. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs et $\lambda \in \mathbb{R}$. Développer $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\lambda \vec{w})$ en utilisant la bilinéarité.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

1. Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$, on a $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{u}$.
2. Si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe, alors $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$.
3. Le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est un vecteur unitaire orthogonal aux deux vecteurs.
4. Si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge \vec{w}$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$, alors nécessairement $\vec{v} = \vec{w}$.
5. Le volume du tétraèdre $ABCD$ est donné par $V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|$.

EXERCICE 3 Calcul en coordonnées dans une base orthonormée directe

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. On donne les vecteurs : $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$.
2. Calculer $\vec{v} \wedge \vec{w}$.
3. Vérifier numériquement que $\vec{u} \wedge \vec{v} = -(\vec{v} \wedge \vec{u})$.
4. Calculer le produit mixte $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

EXERCICE 4 Vecteur normal, distance point-droite et point-plan

Dans une base orthonormée directe, on considère les points $A(1; 0; 2)$, $B(2; 1; 0)$, $C(0; 2; 1)$ et $M(3; 3; 3)$.

1. Déterminer un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (ABC) .
2. Donner une équation cartésienne du plan (ABC) .
3. Calculer la distance du point M au plan (ABC) .
4. Calculer la distance du point M à la droite (AB) .

EXERCICE 5 Aire d'un triangle et volume d'un tétraèdre

On considère les points $A(1; -1; 2)$, $B(3; 0; 1)$, $C(2; 2; 3)$ et $D(0; 1; 0)$ dans un repère orthonormé direct.

1. Calculer les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ et en déduire l'aire A du triangle ABC .
3. Calculer le volume V du tétraèdre $ABCD$.

EXERCICE 6 QCM : Une seule réponse correcte par question

1. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls. L'égalité $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$ est équivalente à :
 - (a) $\vec{u} \parallel \vec{v}$
 - (b) $\vec{u} \perp \vec{v}$
 - (c) $\vec{u} = \vec{v}$
 - (d) $\vec{u} = -\vec{v}$
2. Dans une base orthonormée directe, si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$, alors :
 - (a) $\vec{u} = \vec{0}$ et $\vec{v} = \vec{0}$

- (b) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux
 - (c) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires
 - (d) $\vec{u} = \vec{v}$
3. Le produit mixte $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$ représente (en valeur absolue) :
- (a) L'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$
 - (b) Le volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$
 - (c) Le volume du tétraèdre construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$
 - (d) La distance du point $\vec{w}$ au plan $(\vec{u}, \vec{v})$
4. Soit $\vec{u} = (1; 2; 3)$ et $\vec{v} = (2; 4; 6)$. Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est :
- (a) $(0; 0; 0)$
 - (b) $(1; 2; 3)$
 - (c) $(-3; 6; -3)$
 - (d) $(2; 4; 6)$